

Sustav za upravljanje restoranom

Izradili: Ivor Jusufović, David Kalčić, Korado Brajuha, Antonio Đusti i Alex Mihatović

Kolegij: Baza podataka 1

Sadržaj

- 1. UVOD
- 2. Opis PROCESA.....
- 3. ER DIJAGRAM
- 3.1. Slika ER DIJAGRAMA.....
- 3.2. Opis ER DIJAGRAMA.....
- 4. Relacijski model (scheme).....
- 5. EER dijagram (MySQL Workbench).....
- 6. Tablice baze podataka
- **6.1 CREATE TABLE**.....
- **6.2 INSERT**.....
- **6.3 CREATE CONSTRAINT**.....
- **6.4 VIEW**.....
- 7. Upiti (SQL upiti i objašnjenja).....
- **7.1 UPIT 1**
- **7.2 UPIT 2**
- **7.3 UPIT 3**.....
- **7.4 UPIT 4**.....
- **7.5 UPIT 5**.....
- **7.6 UPIT 6**.....

- 7.7 UPIT 7.....
 - 7.8 UPIT 8.....
 - 7.9 UPIT 9.....
 - 7.10 UPIT 10.....
 - 7.11 POGLED 1
 - 7.12 POGLED 2
 - 7.13 POGLED 3.....
 - 7.14 POGLED 4.....
 - 7.15 POGLED 5.....
 - 7.16 POGLED 6.....
 - 7.17 POGLED 7.....
 - 7.18 POGLED 8.....
 - 7.19 POGLED 9.....
 - 7.20 POGLED 10.....
 - 8. Zaključak.....
-

1. UVOD

Uvod se sastoji od dva dijela koja su ključna za početak dokumentacije sustava za upravljanje restoranom:

1. Opis projekta
2. Opis baze podataka

Opis projekta

Navedeno poglavlje od uvoda je ključno jer opisuje zašto je kreiran navedeni sustav, sustav je kreiran kao projektni zadatak za kolegij Baze podataka 1, a projekt su kreirali studenti sa više smjerova kao što su računarstvo: Ivor Jusufović, te informatike: David Kalčić, Korado Brajuha, Antonio Đusti i Alex Mihatović. Projekt je kreiran kako bi studenti naučili raditi unutar grupa te kako bi naučili osnove rada sa relacijskim bazama podataka pomoću SQL jezika, a SQL se za navedeni projekt primjenjuje unutar MySQL Workbench,

dok dokumentacija je kreirana pomoću Markdown jezika, ER dijagram je sastavljen unutar Lucidchart web aplikacije što je dodatno dokaz primjene sveukupno stiječenog znanja tijekom 1. i 2. semestra.

Opis baze podataka

Baza podataka je pozvana unutar SQL datoteke tako što prvo se makne ukoliko postoji baza podataka a potom se doda na novo te na taj način se olakša pristupanje podatcima i nije potrebno svaki upit ili tablicu zasebno pokretati. Nakon što se ponovo kreira baza podataka ona se odmah koristi naredbom USE

Izrada baze podataka vrši se sa naredbom *CREATE DATABASE* kako bi se mogla ponovno izraditi baza podataka se koristi *DROP DATABASE IF EXISTS* kako bi se izbrisala ako postoji i onda se koristi pomoću naredbe *USE*.

```
DROP DATABASE IF EXISTS sustav_za_upravljanje_restoranom;  
CREATE DATABASE sustav_za_upravljanje_restoranom;  
USE sustav_za_upravljanje_restoranom;
```

2. OPIS PROCESA

Unutar sustava se prati rad zaposlenika, gdje će se za svakog zaposlenika pratiti relacijom Zaposlenik (id, ime, prezime, datum_zaposlenja, pozicija_zaposlenika, placa_zaposlenika). Jelovnik se prati putem relacije Jelovnik(id, naziv_kategorije). Stol se prati pomoću relacije Stol (id, broj_stola, kapacitet_stola, trenutna_zauzetost_stola). Kupac ima relaciju Kupac (id, ime, prezime, VIP_gosti_id) i može imati biti VIP gost unutar relacije VIP_gosti (id, mjesečni_popust, Specijalna_ponuda_id). Kupac može izvršiti rezervacije za koje se rezervacije prate pomoću relacije Rezervacije (id, Stol_id, vrijeme_rezervacije, Kupac_id). Nakon toga se vrše narudžbe, za koje se narudžba održava pomoću relacije Narudžbe (id, vrijeme_narudžbe, Stol_id, Rezervacije_id, Kupac_id, Zaposlenik_id). Narudžba se sastoji od stavki narudžbe, koje se prate pomoću relacije Stavka_narudžbe(id, Narudžbe_id, Jelo_id, kolicina). Za jelo se prati pomoću relacije Jelo (id, naziv_jela, cijena_jela, Trosak_pripravka_jela, Jelovnik_id), dok se specijalne ponude prate pomoću relacije Specijalne_ponuda (id, Jelo_id, ponuden_popust, pridodana_svojstva). Prihod računa održava se pomoću relacije Racuni_prihodi (id, vrijeme_izdavanja_racuna, status_racuna, Plaćanje_id) i povezan je s plaćanjima. Plaćanje se prati putem relacije Plaćanje (id, Narudžbe_id, način_plaćanja), koji je povezan s narudžbama, dok se dostava može zahtijevati i dostava se održava putem relacije Dostava (id, Kupac_id, Zaposlenik_id, Narudžbe_id, vrijeme_dostave). Sustav prati resurse putem relacije Resursi (id, naziv, kolicina_resursa, vrijednost_resursa, kategorija), nabavu resursa putem relacije Nabava_resursi (id, Resursi_id, cijena, kolicina, datum_nabave) i Racuni rashoda putem relacije Racuni_rashodi (id, vrsta_rashoda, vrijeme_izdavanja_racuna, Nabava_resursi_id, iznos, status_racuna). Konačno, slijedi izračun prihoda i rashoda putem relacije Obracun_prihoda_i_rashoda (id, Racuni_prihodi_id, Racuni_rashodi_id), a zatim Bilanca koju evidentiramo putem relacije Bilanca (id, Obracun_prihoda_i_rashoda_id, Resursi_id, stanje_prije, stanje_poslije, datum_bilance).

3. ER DIJAGRAM

Navedeno poglavlje se sastoji od dvaju dijelova:

1. Slike ER dijagrama
2. Opisa ER dijagrama

1. Slika ER dijagrama

2. OPIS ER DIJAGRAMA

Relacijski model (Relacijska shema)

Navedeno poglavlje se sastoji od 18 točaka koje su ključne za shvaćanje šire slike primjene ovog sustava u radu, s obzirom da je namijena kreiranje sustava koji upravlja restoranom, pokriveni su svi mogući dijelovi restorana koji su važni za njegovo funkcioniranje te za njegov pravilan i efikasan rad, navedene relacije su istaknute unutar Relacijskog modela baze podataka:

1. Zaposlenik (id, ime, prezime, datum_zaposlenja, pozicija_zaposlenika, placa_zaposlenika)
2. Stol (id, broj_stola, kapacitet_stola, trenutna_zauzetost_stola)
3. Jelovnik (id, naziv_kategorije)
4. Jelo (id, naziv_jela, cijena_jela, Trosak_pripravka_jela, Jelovnik_id)
5. Specijalna_ponuda (id, Jelo_id, ponuden_popust, pridodana_svojstva)
6. VIP_gosti (id, mjesecni_popust, Specijalna_ponuda_id)
7. Kupac (id, ime, prezime, VIP_gosti_id)
8. Rezervacije (id, Stol_id, vrijeme_rezervacije, Kupac_id)
9. Narudzbe (id, vrijeme_narudzbe, Stol_id, Rezervacije_id, Kupac_id, Zaposlenik_id)
10. Stavka_Narudzbe (id, Narudzbe_id, Jelo_id, kolicina)
11. Placanje (id, Narudzbe_id, nacin_placanja)
12. Dostava (id, Kupac_id, Zaposlenik_id, Narudzbe_id, vrijeme_dostave)
13. Racuni_prihodi (id, vrijeme_izdavanja_racuna, status_racuna, Placanje_id)
14. Resursi (id, naziv, kolicina_resursa, vrijednost_resursa, kategorija)
15. Nabava_resursi (id, Resursi_id, cijena, kolicina, datum_nabave)
16. Racuni_rashodi (id, vrsta_rashoda, vrijeme_izdavanja_racuna, Nabava_resursi_id, iznos, status_racuna)
17. Obracun_prihoda_i_rashoda (id, Racuni_prihodi_id, Racuni_rashodi_id)
18. Bilanca (id, Obracun_prihoda_i_rashoda_id, Resursi_id, stanje_prije, stanje_poslije, datum_bilance)

5. EER dijagram (MySQL Workbench)

Narudzbe tablica povezuje tko je naručio (**kupac**), tko je poslužio (**zaposlenik**), za kojim stolom (**stol**) te ima li rezervacije. **Stavka_narudzbe** detaljno bilježi koja su jela naručena. Tablica **jelovnik** i **jelo** nudi širok izbor hrane uz njihove cijene i cijene pripravka. Dok tablica **placanje** i **racuni_prihodi** zabilježavaju naplatu, iznos i način plaćanja. Tablice **kupac** i **vip_gosti** razlikuje obične kupce od onih s povlasticama. Tablica rezervacija prati tko je rezervirao stol i u koje vrijeme. Tablica **dostava** zabilježava narudžbe koje idu van restorana, uključujući vrijeme dostave. Tablica **zaposlenik** sadrži podatke o radnicima, njihovim pozicijama i plaćama. Tablica **racuni_rashodi** bilježe se svi troškovi restorana, a kroz tablice **resursi** i **nabava_resursa** prate se zalihe namirnica i datum nabave. Tablice **obracun_prihoda_i_rashoda** i **bilanca** služe kako bi se pratio ukupni financijski rezultat i vrijednosti imovine restorana.

6. Tablice baze podataka

Tablice unutar baze podataka koju smo nazvali po našoj temi: **sustav_za_upravljanje_restoranom** su formirane pomoću naredbi CREATE TABLE te je važna napomena da smo kod pojedinih podataka stavili uvjet da smiju biti sa praznom vrijednosti a za pojedine da nesmiju te je važna napomena kako smo postavili za atribut id za svaku tablicu naredbom AUTO INCREMENT automatsko unošenje vrijednosti. Svaka tablica ima

značajnu ulogu u upravljanju restoranom s obzirom da je ključna ideja ušteda resursa, evidencija resursa, povećanje efikasnosti te povećanje prihoda a smanjenje rashoda i iz tog razloga unutar svake tablice je bilo ključno povezati zaseban podatak kako bi se nakraju unutar dijagrama mogli povezati i na taj način sklopiti "Bigger picture". Pojedine tablice evidentiraju datume i vrijeme primjerice datum zaposlenja, vrijeme rezervacije i slično te to je postignuto pomoću DATE i DATETIME naredba koje su nam to omogućile bez da tretiramo attribute kao stringove ili kao niz znakova.

6.1 Tablice i Ograničenja

Tablice su kreirane pomoću naredbe CREATE TABLE te su onda navedeni nazivi tablice a u nastavku i njezini atributi, za svaki atribut je navedena vrsta podatka, INTEGER, VARCHAR, DATE, DECIMAL, i slično. Važna napomena jest da su atributi id automatski uneseni od strane mysql workbench-a na način da se koristi AUTO_INCREMENT naredba kako bi se automatizirao postupak te kako bi se olakšao unos podataka.

Relacija Zaposlenik

Prati sve zaposlenike unutar restorana, relacija **Zaposlenik** sastoji se od sljedećih atributa:

- **id** podatak je tipa *INTEGER* koji je primarni ključ od navedene relacije, te je unesen automatski pomoću naredbe AUTO_INCREMENT.
- **ime** podatak je tipa *VARCHAR* koji predstavlja ime pojedinog zaposlenika, navedeni podatak je ograničen sa uvjetom NOT NULL.
- **prezime** podatak je tipa *VARCHAR* koji predstavlja prezime pojedinog zaposlenika, navedeni podatak je ograničen sa uvjetom NOT NULL.
- **datum_zaposlenja** podatak je tipa *DATE* koji predstavlja datum kada je pojedini zaposlenik zaposlen, navedeni podatak je ograničen sa uvjetom NOT NULL.
- **pozicija_zaposlenika** podatak je tipa *VARCHAR* koji predstavlja naziv pozicije pojedinog zaposlenika, navedeni podatak je ograničen sa uvjetom NOT NULL.
- **placa_zaposlenika** podatak je tipa *DECIMAL* koji predstavlja plaću zaposlenika, navedeni podatak je ograničen sa uvjetima NOT NULL i CHECK (placa_zaposlenika > 1050).

```
CREATE TABLE Zaposlenik (  
  id INTEGER AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  ime VARCHAR(30) NOT NULL,  
  prezime VARCHAR(50) NOT NULL,  
  datum_zaposlenja DATE NOT NULL,  
  pozicija_zaposlenika VARCHAR(50) NOT NULL,  
  placa_zaposlenika DECIMAL(6, 2) NOT NULL CHECK (placa_zaposlenika > 1050)  
);
```

Relacija **Stol**

Prati sve stolove unutar restorana, relacija **Stol** sastoji se od sljedećih atributa:

- **id** podatak je tipa *INTEGER* koji je primarni ključ od navedene relacije, te je unesen automatski pomoću naredbe *AUTO_INCREMENT*.
- **broj_stola** podatak je tipa *INTEGER* koji predstavlja broj pojedinog stola, navedeni podatak je ograničen sa uvjetima *NOT NULL* i *UNIQUE CHECK (broj_stola > 0)*.
- **kapacitet_stola** podatak je tipa *INTEGER* koji predstavlja kapacitet stola, navedeni podatak je ograničen sa uvjetima *NOT NULL* i *CHECK (kapacitet_stola > 2)*.
- **trenutna_zauzetost_stola** podatak je tipa *BOOL* koji predstavlja istinitosnu vrijednost dal je stol zauzet ili je slobodan, navedeni podatak je ograničen sa uvjetom *NOT NULL*.

```
CREATE TABLE Stol (  
  id INTEGER AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  broj_stola INTEGER NOT NULL UNIQUE CHECK (broj_stola > 0),  
  kapacitet_stola INTEGER NOT NULL CHECK (kapacitet_stola > 2),  
  trenutna_zauzetost_stola BOOL NOT NULL  
);
```

Relacija **Jelovnik**

Prati sve kategorije unutar jelovnika, relacija **Jelovnik** sastoji se od sljedećih atributa:

- **id** podatak je tipa *INTEGER* koji je primarni ključ od navedene relacije, te je unesen automatski pomoću naredbe *AUTO_INCREMENT*.
- **naziv_kategorije** podatak je tipa *VARCHAR* koji predstavlja naziv kategorija unutar jelovnika, navedeni podatak je ograničen sa uvjetom *NOT NULL*.

```
CREATE TABLE Jelovnik (  
  id INTEGER AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  naziv_kategorije VARCHAR(40) NOT NULL  
);
```

Relacija **Jelo**

Prati sva jela koja se bilježe unutar restorana, relacija **Jelo** sastoji se od sljedećih atributa:

- **id** podatak je tipa *INTEGER* koji je primarni ključ od navedene relacije, te je unesen automatski pomoću naredbe *AUTO_INCREMENT*.
- **naziv_jela** podatak je tipa *VARCHAR* koji predstavlja unikatan naziv jela, navedeni podatak je ograničen sa uvjetima *NOT NULL* i *UNIQUE*.

- **cijena_jela** podatak je tipa *DECIMAL* koji predstavlja cijenu jela, ograničen je sa uvjetima NOT NULL i CHECK (cijena_jela > 0).
- **Trosak_pripravka_jela** podatak je tipa *DECIMAL* koji trošak pripravka pojedinog jela, ograničen je sa uvjetima NOT NULL i CHECK (Trosak_pripravka_jela > 0).
- **Jelovnik_id** podatak je tipa *INTEGER* koji je strani ključ od relacije Jelovnik, ograničen je sa uvjetom NOT NULL.

```
CREATE TABLE Jelo (  
  id INTEGER AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  naziv_jela VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,  
  cijena_jela DECIMAL(5, 2) NOT NULL CHECK (cijena_jela > 0),  
  Trosak_pripravka_jela DECIMAL(5, 2) NOT NULL CHECK (Trosak_pripravka_jela  
> 0),  
  Jelovnik_id INTEGER NOT NULL,  
  FOREIGN KEY (Jelovnik_id) REFERENCES Jelovnik (id)  
);
```

Relacija Specijalna_ponuda

Prati sve specijalne ponude koje se bilježe unutar restorana, relacija **Specijalna_ponuda** sastoji se od sljedećih atributa:

- **id** podatak je tipa *INTEGER* koji je primarni ključ od navedene relacije, te je unesen automatski pomoću naredbe AUTO_INCREMENT.
- **Jelo_id** podatak je tipa *INTEGER* koji je strani ključ relacije Jelo, navedeni podatak je ograničen sa uvjetom NOT NULL.
- **ponuden_popust** podatak je tipa *DECIMAL* koji predstavlja ponuđen popust kupcu, ograničen je sa uvjetima NOT NULL i CHECK (ponuden_popust BETWEEN 0 AND 100).
- **pridodana_svojstva** podatak je tipa *VARCHAR* koji predstavlja pridodana svojstva nekom jelu, ograničen je sa uvjetom NOT NULL.

```
create table Specijalna_ponuda (  
  id INTEGER AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  Jelo_id INTEGER NOT NULL,  
  FOREIGN KEY (Jelo_id) REFERENCES Jelo (id),  
  ponuden_popust DECIMAL(5, 2) NOT NULL CHECK (ponuden_popust BETWEEN 0 AND  
100),  
  pridodana_svojstva VARCHAR(40) NOT NULL  
);
```

Relacija VIP_gosti

Prati sve VIP goste koje se bilježe unutar restorana, relacija **VIP_gosti** sastoji se od sljedećih atributa:

- **id** podatak je tipa *INTEGER* koji je primarni ključ od navedene relacije, te je unesen automatski pomoću naredbe *AUTO_INCREMENT*.
- **mjesecni_popust** podatak je tipa *DECIMAL* koji predstavlja mjesečni popust, navedeni podatak je ograničen sa uvjetima *NOT NULL* i *CHECK* (*mjesecni_popust BETWEEN 0 AND 100*).
- **Specijalna_ponuda_id** podatak je tipa *INTEGER* koji je strani ključ relacije *specijalna_ponuda*, ograničen je sa uvjetom *NOT NULL*.

```
CREATE TABLE VIP_gosti (  
    id INTEGER AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    mjesecni_popust DECIMAL(4, 2) NOT NULL CHECK (mjesecni_popust BETWEEN 0  
AND 100),  
    Specijalna_ponuda_id INTEGER NOT NULL,  
    FOREIGN KEY (Specijalna_ponuda_id) REFERENCES Specijalna_ponuda (id)  
);
```

Relacija Kupac

Prati sve kupce koje se bilježe unutar restorana, relacija **Kupac** sastoji se od sljedećih atributa:

- **id** podatak je tipa *INTEGER* koji je primarni ključ od navedene relacije, te je unesen automatski pomoću naredbe *AUTO_INCREMENT*.
- **ime** podatak je tipa *VARCHAR* koji predstavlja ime kupca, navedeni podatak je ograničen sa uvjetom *NOT NULL*.
- **prezime** podatak je tipa *VARCHAR* koji predstavlja prezime kupca, ograničen je sa uvjetom *NOT NULL*.
- **VIP_gosti_id** podatak je tipa *INTEGER* koji je strani ključ relacije *VIP_gosti*, ograničen je sa uvjetom *NULL*.

```
CREATE TABLE Kupac (  
    id INTEGER AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    ime VARCHAR(30) NOT NULL,  
    prezime VARCHAR(50) NOT NULL,  
    VIP_gosti_id INTEGER NULL,  
    FOREIGN KEY (VIP_gosti_id) REFERENCES VIP_gosti (id)  
);
```

Relacija Rezervacije

Prati sve rezervacije koje se bilježe unutar restorana, relacija **Rezervacije** sastoji se od sljedećih atributa:

- **id** podatak je tipa *INTEGER* koji je primarni ključ od navedene relacije, te je unesen automatski pomoću naredbe *AUTO_INCREMENT*.

- **Stol_id** podatak je tipa *INTEGER* koji je strani ključ relacije Stol, navedeni podatak je ograničen sa uvjetom NOT NULL.
- **vrijeme_rezervacije** podatak je tipa *DATETIME* koji predstavlja vrijeme rezervacije, ograničen je sa uvjetom NOT NULL.
- **Kupac_id** podatak je tipa *INTEGER* koji je strani ključ relacije Kupac, ograničen je sa uvjetom NOT NULL.

```
CREATE TABLE Rezervacije (  
  id INTEGER AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  Stol_id INTEGER NOT NULL,  
  FOREIGN KEY (Stol_id) REFERENCES Stol (id),  
  vrijeme_rezervacije DATETIME NOT NULL,  
  Kupac_id INTEGER NOT NULL,  
  FOREIGN KEY (Kupac_id) REFERENCES Kupac (id)  
);
```

Relacija Narudzbe

Prati sve narudžbe koje se bilježe unutar restorana, relacija **Narudzbe** sastoji se od sljedećih atributa:

- **id** podatak je tipa *INTEGER* koji je primarni ključ od navedene relacije, te je unesen automatski pomoću naredbe AUTO_INCREMENT.
- **vrijeme_narudzbe** podatak je tipa *DATETIME* koji predstavlja vrijeme narudžbe, navedeni podatak je ograničen sa uvjetom NOT NULL.
- **Stol_id** podatak je tipa *INTEGER* koji je strani ključ relacije Stol, ograničen je sa uvjetom NULL.
- **Rezervacije_id** podatak je tipa *INTEGER* koji je strani ključ relacije Rezervacije, ograničen je sa uvjetom NULL.
- **Kupac_id** podatak je tipa *INTEGER* koji je strani ključ relacije Kupac, ograničen je sa uvjetom NOT NULL.
- **Zaposlenik_id** podatak je tipa *INTEGER* koji je strani ključ relacije Zaposlenik, ograničen je sa uvjetom NOT NULL.

```
CREATE TABLE Narudzbe (  
  id INTEGER AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  vrijeme_narudzbe DATETIME NOT NULL,  
  Stol_id INTEGER NULL,  
  FOREIGN KEY (Stol_id) REFERENCES Stol (id),  
  Rezervacije_id INTEGER NULL,  
  FOREIGN KEY (Rezervacije_id) REFERENCES Rezervacije (id),  
  Kupac_id INTEGER NOT NULL,  
  FOREIGN KEY (Kupac_id) REFERENCES Kupac (id),  
  Zaposlenik_id INTEGER NOT NULL,  
  FOREIGN KEY (Zaposlenik_id) REFERENCES Zaposlenik (id)  
);
```

Relacija **Stavka_Narudzbe**

Prati sve stavke narudžbe koje se bilježe narudžbama, relacija **Stavka_narudzbe** sastoji se od sljedećih atributa:

- **id** podatak je tipa *INTEGER* koji je primarni ključ od navedene relacije, te je unesen automatski pomoću naredbe *AUTO_INCREMENT*.
- **Narudzbe_id** podatak je tipa *INTEGER* koji je strani ključ od relacije *Narudzbe_id*, navedeni podatak je ograničen sa uvjetom *NOT NULL*.
- **Jelo_id** podatak je tipa *INTEGER* koji je strani ključ relacije *Jelo*, ograničen je sa uvjetom *NOT NULL*.
- **kolicina** podatak je tipa *INTEGER* koji predstavlja količinu stavki narudžbe, ograničen je sa uvjetom *NOT NULL*.

```
CREATE TABLE Stavka_Narudzbe (  
  id INTEGER AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  Narudzbe_id INTEGER NOT NULL,  
  FOREIGN KEY (Narudzbe_id) REFERENCES Narudzbe (id),  
  Jelo_id INTEGER NOT NULL,  
  FOREIGN KEY (Jelo_id) REFERENCES Jelo (id),  
  kolicina INTEGER NOT NULL  
);
```

Relacija **Placanje**

Prati sva plaćanja koja su stvorena poslovanjem restorana, relacija **Placanje** sastoji se od sljedećih atributa:

- **id** podatak je tipa *INTEGER* koji je primarni ključ od navedene relacije, te je unesen automatski pomoću naredbe *AUTO_INCREMENT*.
- **Narudzbe_id** podatak je tipa *INTEGER* koji je strani ključ od relacije *Narudzbe_id*, navedeni podatak je ograničen sa uvjetom *NOT NULL*.
- **nacin_placanja** podatak je tipa *VARCHAR* koji predstavlja način plaćanja pojedinih narudžba, ograničen je sa uvjetom *NOT NULL*.

```
CREATE TABLE Placanje (  
  id INTEGER AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  Narudzbe_id INTEGER NOT NULL,  
  FOREIGN KEY (Narudzbe_id) REFERENCES Narudzbe (id),  
  nacin_placanja VARCHAR(50) NOT NULL  
);
```

Relacija **Dostava**

Prati sve dostave koje su kreirali kupci prilikom narudžbe van restorana, relacija **Dostava** sastoji se od sljedećih atributa:

- **id** podatak je tipa *INTEGER* koji je primarni ključ od navedene relacije, te je unesen automatski pomoću naredbe *AUTO_INCREMENT*.
- **Kupac_id** podatak je tipa *INTEGER* koji je strani ključ od relacije Kupac, navedeni podatak je ograničen sa uvjetom *NOT NULL*.
- **Zaposlenik_id** podatak je tipa *INTEGER* koji je strani ključ od relacije Zaposlenik, ograničen je sa uvjetom *NOT NULL*.
- **Narudzbe_id** podatak je tipa *INTEGER* koji je strani ključ od relacije Narudzbe, ograničen je sa uvjetom *NOT NULL*.
- **vrijeme_dostave** podatak je tipa *DATETIME* koji predstavlja vrijeme kada je narudzba dostavljena, ograničen je sa uvjetom *NOT NULL*.

```
CREATE TABLE Dostava (  
  id INTEGER AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  Kupac_id INTEGER NOT NULL,  
  FOREIGN KEY (Kupac_id) REFERENCES Kupac (id),  
  Zaposlenik_id INTEGER NOT NULL,  
  FOREIGN KEY (Zaposlenik_id) REFERENCES Zaposlenik (id),  
  Narudzbe_id INTEGER NOT NULL,  
  FOREIGN KEY (Narudzbe_id) REFERENCES Narudzbe (id),  
  vrijeme_dostave DATETIME NOT NULL  
);
```

Relacija Racuni_prihodi

Prati sve prihode koji su stvoreni poslovanjem restorana, relacija **Racuni_prihodi** sastoji se od sljedećih atributa:

- **id** podatak je tipa *INTEGER* koji je primarni ključ od navedene relacije, te je unesen automatski pomoću naredbe *AUTO_INCREMENT*.
- **vrijeme_izdavanja_racuna** podatak je tipa *DATETIME* koji predstavlja vrijeme izdavanja računa, navedeni podatak je ograničen sa uvjetom *NOT NULL*.
- **status_racuna** podatak je tipa *VARCHAR* koji predstavlja status računa, ograničen je sa uvjetom *NOT NULL*.
- **Placanje_id** podatak je tipa *INTEGER* koji predstavlja strani ključ relacije Placanje, ograničen je sa uvjetom *NOT NULL*.

```
CREATE TABLE Racuni_prihodi (  
  id INTEGER AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  vrijeme_izdavanja_racuna DATETIME NOT NULL,
```

```
status_racuna VARCHAR(20) NOT NULL,  
Placanje_id INTEGER NOT NULL,  
FOREIGN KEY (Placanje_id) REFERENCES Placanje (id)  
);
```

Relacija Resursi

Prati sve resurse koji su kreirani i neophodne za rad restorana, relacija **Resursi** sastoji se od sljedećih atributa:

- **id** podatak je tipa *INTEGER* koji je primarni ključ od navedene relacije, te je unesen automatski pomoću naredbe *AUTO_INCREMENT*.
- **naziv** podatak je tipa *VARCHAR* koji predstavlja naziv resursa, navedeni podatak je ograničen sa uvjetom *NOT NULL*.
- **kolicina_resursa** podatak je tipa *INTEGER* koji predstavlja količinu pojedinog resursa trenutno na stanju, ograničen je sa uvjetima *NOT NULL* i *CHECK (kolicina_resursa >= 0)*.
- **vrijednost_resursa** podatak je tipa *DECIMAL* koji predstavlja vrijednost resursa koji imamo na stanju, ograničen je sa uvjetima *NOT NULL* i *CHECK (vrijednost_resursa >= 0)*.
- **kategorija** podatak je tipa *VARCHAR* koji predstavlja kategoriju u koju spada pojedini resurs, ograničen je sa uvjetom *NOT NULL*.

```
CREATE TABLE Resursi (  
    id INTEGER AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    naziv VARCHAR(50) NOT NULL,  
    kolicina_resursa INTEGER NOT NULL CHECK (kolicina_resursa >= 0),  
    vrijednost_resursa DECIMAL(6, 2) NOT NULL CHECK (vrijednost_resursa >=  
0),  
    kategorija VARCHAR(30) NOT NULL  
);
```

Relacija Nabava_resursi

Prati sve nabave resursa koje su kreirane i neophodne za rad restorana, relacija **Nabava_resursi** sastoji se od sljedećih atributa:

- **id** podatak je tipa *INTEGER* koji je primarni ključ od navedene relacije, te je unesen automatski pomoću naredbe *AUTO_INCREMENT*.
- **Resursi_id** podatak je tipa *INTEGER* koji je strani ključ od relacije *Resursi*, navedeni podatak je ograničen sa uvjetom *NOT NULL*.
- **cijena** podatak je tipa *DECIMAL* koji predstavlja cijenu nabave resursa, ograničen je sa uvjetima *NOT NULL* i *CHECK (cijena > 0)*.
- **kolicina** podatak je tipa *INTEGER* koji predstavlja kolicinu resursa koji nabavljamo, ograničen je sa uvjetima *NOT NULL* i *CHECK (kolicina > 0)*.

- **datum_nabave** podatak je tipa *DATE* koji predstavlja datum nabave resursa, ograničen je sa uvjetom NOT NULL.

```
CREATE TABLE Nabava_resursi (  
  id INTEGER AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  Resursi_id INTEGER NOT NULL,  
  FOREIGN KEY (Resursi_id) REFERENCES Resursi (id),  
  cijena DECIMAL(6, 2) NOT NULL CHECK (cijena > 0),  
  kolicina INTEGER NOT NULL CHECK (kolicina > 0),  
  datum_nabave DATE NOT NULL  
);
```

Relacija **Racuni_rashodi**

Prati sve rashode koji su stvoreni poslovanjem restorana, relacija **Racuni_rashodi** sastoji se od sljedećih atributa:

- **id** podatak je tipa *INTEGER* koji je primarni ključ od navedene relacije, te je unesen automatski pomoću naredbe AUTO_INCREMENT.
- **vrsta_rashoda** podatak je tipa *VARCHAR* koji predstavlja kratki naziv rashoda, podatak je ograničen pomoću uvjeta NOT NULL.
- **vrijeme_izdavanja_racuna** podatak je tipa *DATETIME* koji predstavlja točno vrijeme izdavanja računa, podatak je ograničen pomoću uvjeta NOT NULL.
- **Nabava_resursi_id** podatak je tipa *INTEGER* koji predstavlja strani ključ relacije Nabava_resursi, podatak je ograničen pomoću uvjeta NOT NULL.
- **iznos** podatak je tipa *DECIMAL* koji predstavlja iznos računa, podatak je ograničen pomoću uvjeta NOT NULL i CHECK (iznos > 0).
- **status_racuna** podatak je tipa *VARCHAR* koji predstavlja status računa, dal je izvršeno plaćanje ili je u obradi, podatak je ograničen pomoću uvjeta NOT NULL.

```
CREATE TABLE Racuni_rashodi (  
  id INTEGER AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  vrsta_rashoda VARCHAR(50) NOT NULL,  
  vrijeme_izdavanja_racuna DATETIME NOT NULL,  
  Nabava_resursi_id INTEGER NOT NULL,  
  FOREIGN KEY (Nabava_resursi_id) REFERENCES Nabava_resursi (id),  
  iznos DECIMAL(6,2) NOT NULL CHECK (iznos > 0),  
  status_racuna VARCHAR(20) NOT NULL  
);
```

Relacija **Obracun_prihoda_i_rashoda**

Prati sve prihode i rashode koje je restoran kreirao prilikom nabave resursa, relacija

Obracun_prihoda_i_rashoda sastoji se od sljedećih atributa:

- **id** podatak je tipa *INTEGER* koji je primarni ključ od navedene relacije, te je unesen automatski pomoću naredbe *AUTO_INCREMENT*.
- **Racuni_prihodi_id** podatak je tipa *INTEGER* koji je strani ključ od relacije *Racuni_prihodi*, navedeni podatak je ograničen sa uvjetom *NOT NULL*.
- **Racuni_rashodi_id** podatak je tipa *INTEGER* koji je strani ključ od relacije *Racuni_rashodi*, navedeni podatak je ograničen uvjetom *NOT NULL*.

```
CREATE TABLE Obracun_prihoda_i_rashoda (  
  id INTEGER AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  Racuni_prihodi_id INTEGER NOT NULL,  
  FOREIGN KEY (Racuni_prihodi_id) REFERENCES Racuni_prihodi (id),  
  Racuni_rashodi_id INTEGER NOT NULL,  
  FOREIGN KEY (Racuni_rashodi_id) REFERENCES Racuni_rashodi (id)  
);
```

Relacija Bilanca

Prati osnovni obračun prihoda sa rashodima te izračun istih sa trenutnim stanjem pojedinih resursa, relacija

Bilanca sastoji se od sljedećih atributa:

- **id** podatak je tipa *INTEGER* koji je primarni ključ od navedene relacije, te je unesen automatski pomoću naredbe *AUTO_INCREMENT*.
- **Obracun_prihoda_i_rashoda_id** podatak je tipa *INTEGER* koji je strani ključ od relacije *Obracun_prihoda_i_rashoda*, navedeni podatak je ograničen sa uvjetom *NOT NULL*.
- **Resursi_id** podatak je tipa *INTEGER* koji je strani ključ od relacije *Resursi*, navedeni podatak je ograničen sa uvjetom *NOT NULL*.
- **stanje_prije** podatak je tipa *DECIMAL* koji predstavlja stanje prije prihoda i rashoda, navedeni podatak je ograničen uvjetima *NOT NULL* i *CHECK (stanje_prije >= 0)*.
- **stanje_poslije** podatak je tipa *DECIMAL* koji predstavlja stanje poslije prihoda i rashoda, navedeni podatak je ograničen uvjetima *NOT NULL* i *CHECK (stanje_poslije >= 0)*.
- **datum_balance** podatak je tipa *DATE* koji predstavlja datum kada je za pojedini prihod i rashod sklopljena, navedeni podatak je ograničen uvjetom *NOT NULL*.

```
CREATE TABLE Bilanca (  
  id INTEGER AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  Obracun_prihoda_i_rashoda_id INTEGER NOT NULL,  
  FOREIGN KEY (Obracun_prihoda_i_rashoda_id) REFERENCES  
  Obracun_prihoda_i_rashoda (id),  
  Resursi_id INTEGER NOT NULL,
```

```
FOREIGN KEY (Resursi_id) REFERENCES Resursi (id),
stanje_prije DECIMAL(8,2) NOT NULL CHECK (stanje_prije >= 0),
stanje_poslije DECIMAL(8,2) NOT NULL CHECK (stanje_poslije >= 0),
datum_balance DATE NOT NULL
);
```

6.2 INSERT

U nastavku se nalaze uneseni podatci koje smo unijeli te za koje smo se bili dulje vrijeme dogovarali kako da konstruiramo podatke koji su detaljni, koji se kreću po smjernicama od tablica te uvjetima. Unošenje podataka se vršilo pomoću ****INSERT INTO**** naredbe a potom bismo naveli relaciju sa njezinim atributima i onda naredbom **VALUES** bismo naveli kako unosimo vrijednosti za tu relaciju.

Zaposlenik

```
```sql
INSERT INTO Zaposlenik(ime, prezime, datum_zaposlenja, pozicija_zaposlenika,
placa_zaposlenika) VALUES
('Ivan', 'Ivić', '2022-03-12', 'Glavni kuhar', 2250),
('Antun', 'Skočić', '2024-02-12', 'Pomoćni kuhar', 1500),
('Ana', 'Anić', '2025-05-21', 'Pomoćna kuharica', 1500),
('Karla', 'Ivić', '2025-03-12', 'Čistač', 1150),
('Romina', 'Lakić', '2025-07-12', 'Čistač', 1150),
('Loren', 'Listić', '2025-04-17', 'Konobar', 1200),
('Lorna', 'Ciklić', '2023-05-11', 'Konobar', 1200),
('Korina', 'Kristić', '2025-03-13', 'Konobar', 1200),
('Lorena', 'Lukić', '2026-02-01', 'Dostavljač', 1450),
('Lino', 'Kapulić', '2022-09-30', 'Dostavljač', 1450),
('David', 'Prstić', '2023-07-14', 'Dostavljač', 1450);
```
```

Stol

```
```sql
INSERT INTO Stol(broj_stola, kapacitet_stola, trenutna_zauzetost_stola) VALUES
(1, 10, false),
(2, 10, false),
(3, 10, false),
(4, 10, true),
(5, 8, true),
(6, 8, false),
(7, 8, false),
(8, 6, true),
(9, 4, true),
(10, 4, true);
```
```

Jelovnik

```
```sql
INSERT INTO Jelovnik (naziv_kategorije) VALUES
('Predjela'),
('Juhe'),
```

```
('Glavna jela'),
('Deserti'),
('Bezalkoholna pića'),
('Alkoholna pića');
```

Jelo

```sql
INSERT INTO Jelo(naziv_jela, cijena_jela, Trosak_pripravka_jela, Jelovnik_id)
VALUES
('Juha od paradajza', 3.50, 1.50, 2),
('Goveđa juha', 4.50, 2.00, 2),
('Bruschette', 4.00, 2.00, 1),
('Pileća juha', 4.00, 1.75, 2),
('Tiramisu', 6.00, 2.50, 4),
('Cheese cake', 7.50, 3.00, 4),
('Coca Cola', 2.50, 0.50, 5),
('Crno Vino', 4.00, 1.50, 6),
('Jack Daniels', 5.00, 2.50, 6),
('Rum & Coke', 6.50, 3.00, 6),
('Tjestenina sa umakom od rajčice', 9.00, 4.00, 3),
('Rižoto s plodovima mora', 14.50, 6.00, 3),
('Rižoto s povrćem', 12.50, 5.00, 3),
('Pommes Fries', 6.00, 2.00, 1),
('Sladoledni kup', 7.00, 3.00, 4),
('Fanta', 3.00, 0.70, 5),
('Pašareta', 2.00, 0.75, 5),
('Palačinke', 7.50, 3.00, 4),
('Palenta sa tradicionalnim Istarskim šugom', 10.50, 3.75, 3),
('Lignja na žaru', 13.00, 6.75, 3),
('Meso na žaru', 12.75, 7.00, 3),
('Povrće na žaru', 9.00, 4.25, 3),
('Pastrva na žaru', 11.75, 5.50, 3),
('Čevapi u lepinji', 12.00, 6.50, 3),
('Pljeskavica u lepinji', 13.00, 6.75, 3),
('Punjena pljeskavica', 13.75, 7.00, 3),
('Mesna plata', 14.00, 7.50, 3),
('Riba na žaru', 11.25, 5.75, 3),
('Topla čokolada', 4.75, 1.20, 5),
('Bijela kava', 2.25, 1.00, 5),
('Espresso', 2.00, 0.75, 5),
('Machiatto', 2.10, 0.80, 5),
('Medica', 4.50, 2.00, 6);
```

Specijalna_ponuda

```sql
INSERT INTO Specijalna_ponuda(Jelo_id, ponuden_popust, pridodana_svojstva) VALUES
(1, 5, 'Kuhana riža'),
(5, 8, 'Šumsko voće'),
(11, 5, 'Salata od rikule'),
(14, 10, 'Majoneza'),
(18, 15, 'Lješnjak'),
(20, 10, 'Blitva s krumpirom'),
```

```
(21, 8, 'Lepinja'),
(22, 12, 'Baguette'),
(23, 8, 'Kruh ispod peke'),
(24, 10, 'Ajvar'),
(28, 15, 'Pogača s maslinovim uljem');
...

VIP_gosti

```sql
INSERT INTO VIP_gosti(mjesecni_popust, Specijalna_ponuda_id) VALUES
(5, 1),
(10, 5),
(15, 6),
(20, 11);
...

Kupac

```sql
INSERT INTO Kupac(ime, prezime, VIP_gosti_id) VALUES
('Lovro', 'Lovrić', NULL),
('Laura', 'Lingaši', 1),
('Gabrijel', 'Paghrasi', 3),
('Ludovico', 'Trastelighio', 4),
('Ante', 'Lukaši', NULL),
('Leotro', 'Suleiman', 3),
('Paolo', 'Rakšin', NULL),
('Ivan', 'Ivanišić', 2),
('Petra', 'Petrić', NULL),
('Roberta', 'Redak', 4);
...

Rezervacije

```sql
INSERT INTO Rezervacije (Stol_id, vrijeme_rezervacije, Kupac_id) VALUES
(4, '2026-03-12 11:45:00', 2),
(5, '2026-01-21 12:30:00', 3),
(8, '2026-04-11 11:00:00', 4),
(9, '2026-05-14 11:30:00', 1),
(10, '2026-05-13 11:15:00', 10),
(3, '2026-05-24 12:30:00', 6);
...

Narudzbe

```sql
INSERT INTO Narudzbe(vrijeme_narudzbe, Stol_id, Rezervacije_id, Kupac_id,
Zaposlenik_id) VALUES
('2026-03-12 11:42:11', 4, 1, 2, 7),
('2026-01-21 12:38:13', 5, 2, 3, 6),
('2026-04-11 11:00:23', 8, 3, 4, 8),
('2026-05-14 11:32:01', 9, 4, 1, 7),
('2026-05-13 11:16:54', 10, 5, 10, 8),
('2026-05-24 12:38:48', 3, 6, 6, 8),
('2026-03-12 11:47:37', NULL, NULL, 1, 9),
('2026-05-12 16:33:41', NULL, NULL, 7, 9),
```

```
('2026-12-12 13:30:29', NULL, NULL, 9, 11);
...
```

Stavka\_Narudzbe

```
```sql
```

```
INSERT INTO Stavka_Narudzbe (Narudzbe_id, Jelo_id, kolicina) VALUES
```

```
(1, 2, 3),
(1, 1, 1),
(1, 19, 3),
(1, 20, 4),
(1, 18, 4),
(1, 7, 2),
(1, 8, 5),
(1, 9, 2),
(2, 3, 2),
(2, 2, 2),
(2, 1, 3),
(2, 19, 4),
(2, 27, 3),
(2, 28, 3),
(3, 5, 3),
(3, 6, 4),
(3, 7, 3),
(4, 19, 5),
(4, 18, 4),
(4, 17, 6),
(4, 16, 4),
(4, 7, 2),
(5, 20, 6),
(5, 21, 5),
(5, 7, 4),
(5, 8, 3),
(6, 11, 2),
(6, 12, 3),
(6, 13, 1),
(6, 28, 1),
(6, 8, 3),
(6, 7, 1),
(7, 13, 2),
(7, 7, 1),
(7, 14, 2),
(8, 20, 3),
(8, 5, 2),
(8, 18, 3),
(8, 17, 4),
(9, 27, 2),
(9, 6, 4);
...
```

Placanje

```
```sql
```

```
INSERT INTO Placanje(Narudzbe_id, nacin_placanja) VALUES
```

```
(1, 'Gotovina'),
(2, 'Kartica'),
```

```
(3, 'Kartica'),
(4, 'Gotovina'),
(5, 'Kartica'),
(6, 'Gotovina'),
(7, 'Gotovina'),
(8, 'Kartica'),
(9, 'Gotovina');
```
```

Dostava

```
```sql
INSERT INTO Dostava(Kupac_id, Zaposlenik_id, Narudzbe_id, vrijeme_dostave) values
 (1, 9, 7, '2026-03-12 12:00:34'),
 (7, 9, 8, '2026-05-12 16:52:15'),
 (9, 11, 9, '2026-12-12 13:45:53');
```
```

Racuni_prihodi

```
```sql
INSERT INTO Racuni_prihodi(vrijeme_izdavanja_racuna, status_racuna, Placanje_id)
VALUES
 ('2026-03-12 13:33:31', 'U obradi', 1),
 ('2026-01-21 14:21:29', 'Izvršeno', 2),
 ('2026-04-11 12:49:13', 'U obradi', 3),
 ('2026-05-14 13:02:11', 'Izvršeno', 4),
 ('2026-05-13 15:00:10', 'Izvršeno', 5),
 ('2026-05-24 14:42:36', 'Izvršeno', 6),
 ('2026-03-12 12:00:34', 'U obradi', 7),
 ('2026-05-12 16:52:15', 'U obradi', 8),
 ('2026-12-12 13:45:53', 'Izvršeno', 9);
```
```

Resursi

```
```sql
INSERT INTO Resursi(naziv, kolicina_resursa, vrijednost_resursa, kategorija)
VALUES
 ('Govedina', 500, 5000.00, 'Skladište'),
 ('Piletina', 375, 2975.00, 'Skladište'),
 ('Junetina', 425, 4775.50, 'Skladište'),
 ('Pastrva', 350, 5250.00, 'Skladište'),
 ('Lignje', 400, 3000.00, 'Skladište'),
 ('Sladoled vanilija', 200, 1200.00, 'Namirnice'),
 ('Sladoled čokolada', 200, 1250.00, 'Namirnice'),
 ('Sladoled sa okusom voća', 400, 2000.00, 'Namirnice'),
 ('Dodatci za deserte', 500, 1750.00, 'Namirnice'),
 ('Kuhaće', 65, 125.00, 'Kuhinjska oprema'),
 ('Krpe', 125, 335.00, 'Kuhinjska oprema'),
 ('Mikser', 4, 240.00, 'Kuhinjska aparatura'),
 ('Drobilica za kavu', 2, 80.00, 'Kuhinjska oprema'),
 ('Indukcijska ploča', 4, 850.00, 'Kuhinjska aparatura'),
 ('Hladnjak', 8, 2500.00, 'Kuhinjska aparatura'),
 ('Uniforma za konobara', 8, 700.00, 'Radne uniforme'),
 ('Uniforma za kuhara', 6, 675.00, 'Radne uniforme'),
 ('Uniforma za Dostavljača', 8, 525.00, 'Radne uniforme'),
```

```

('Uniforma za Čistaća', 8, 575.00, 'Radne uniforme'),
('Iznajmljena dostavna vozila', 3, 1200.00, 'Dostavna vozila'),
('Stol', 12, 3000.00, 'Restoranski namještaj'),
('Stolice', 100, 2425.00, 'Restoranski namještaj'),
('Dekoracije', 30, 750.00, 'Restoranski namještaj'),
('Noževi', 200, 300.00, 'Pribor za jelo'),
('Vilice', 200, 250.00, 'Pribor za jelo'),
('Tanjuri', 200, 425.00, 'Pribor za jelo'),
('Žlice', 200, 325.00, 'Pribor za jelo'),
('Vinske čaše', 175, 650.00, 'Pribor za jelo'),
('Čaše', 225, 575.00, 'Pribor za jelo'),
('Coca Cola', 200, 250.50, 'Namirnice'),
('Fanta', 225, 230.75, 'Namirnice'),
('Jack Daniels', 50, 600.00, 'Namirnice'),
('Riža', 500, 1250.00, 'Namirnice'),
('Rum', 45, 750.00, 'Namirnice'),
('Brašno', 250, 750.00, 'Namirnice'),
('Kvasac', 175, 1000.00, 'Namirnice'),
('Crno vino', 75, 1750.00, 'Namirnice'),
('Suncokretovo ulje', 125, 1750.00, 'Namirnice'),
('Maslinovo ulje', 45, 750.00, 'Namirnice'),
('Kava u zrnu', 200, 1000, 'Namirnice');
...

Nabava_resursi

```sql
INSERT INTO Nabava_resursi(Resursi_id, cijena, kolicina, datum_nabave) VALUES
(1, 4500.00, 450, '2026-01-15'),
(2, 2500.00, 300, '2026-01-15'),
(3, 4200.00, 400, '2026-01-20'),
(4, 4800.00, 320, '2026-02-01'),
(5, 2800.00, 380, '2026-02-01'),
(6, 1100.00, 180, '2026-02-10'),
(31, 220.00, 180, '2026-02-10'),
(32, 200.00, 200, '2026-02-15'),
(33, 550.00, 45, '2026-02-15'),
(34, 1100.00, 450, '2026-03-01'),
(35, 680.00, 40, '2026-03-01'),
(36, 1600.00, 70, '2026-03-10'),
(38, 680.00, 40, '2026-03-10'),
(39, 900.00, 180, '2026-03-15'),
(14, 800.00, 4, '2026-04-01');
...

Racuni_rashodi

```sql
INSERT INTO Racuni_rashodi(vrsta_rashoda, vrijeme_izdavanja_racuna,
Nabava_resursi_id, iznos, status_racuna) VALUES
('Nabava mesa', '2026-01-15 09:00:00', 1, 4500.00, 'Izvršeno'),
('Nabava mesa', '2026-01-15 09:00:00', 2, 2500.00, 'Izvršeno'),
('Nabava mesa', '2026-01-20 10:00:00', 3, 4200.00, 'Izvršeno'),
('Nabava ribe', '2026-02-01 08:30:00', 4, 4800.00, 'Izvršeno'),
('Nabava ribe', '2026-02-01 08:30:00', 5, 2800.00, 'Izvršeno'),
('Nabava namirnica', '2026-02-10 11:00:00', 6, 1100.00, 'Izvršeno'),

```

```

('Nabava pića', '2026-02-10 11:00:00', 7, 220.00, 'Izvršeno'),
('Nabava pića', '2026-02-15 10:30:00', 8, 200.00, 'Izvršeno'),
('Nabava pića', '2026-02-15 10:30:00', 9, 550.00, 'Izvršeno'),
('Nabava namirnica', '2026-03-01 09:00:00', 10, 1100.00, 'Izvršeno'),
('Nabava namirnica', '2026-03-01 09:00:00', 11, 680.00, 'Izvršeno'),
('Nabava pića', '2026-03-10 11:00:00', 12, 1600.00, 'Izvršeno'),
('Nabava namirnica', '2026-03-10 11:00:00', 13, 680.00, 'Izvršeno'),
('Nabava namirnica', '2026-03-15 08:00:00', 14, 900.00, 'Izvršeno'),
('Nabava aparature', '2026-04-01 14:00:00', 15, 800.00, 'Izvršeno');
```

Obracun_prihoda_i_rashoda

```sql
INSERT INTO Obracun_prihoda_i_rashoda(Racuni_prihodi_id, Racuni_rashodi_id) VALUES
(1, 1),
(2, 2),
(3, 3),
(4, 4),
(5, 5),
(6, 6),
(7, 7),
(8, 8),
(9, 9);
```

Bilanca

```sql
INSERT INTO Bilanca(Obracun_prihoda_i_rashoda_id, Resursi_id, stanje_prije,
stanje_poslije, datum_bilance) VALUES
(1, 1, 50000.00, 45500.00, '2026-01-15'),
(2, 2, 45500.00, 43000.00, '2026-01-15'),
(3, 3, 43000.00, 38800.00, '2026-01-20'),
(4, 4, 38800.00, 34000.00, '2026-02-01'),
(5, 5, 34000.00, 31200.00, '2026-02-01'),
(6, 6, 31200.00, 30100.00, '2026-02-10'),
(7, 7, 30100.00, 29880.00, '2026-02-10'),
(8, 8, 29880.00, 29680.00, '2026-02-15'),
(9, 9, 29680.00, 29130.00, '2026-02-15');
```

```

7. Upiti i pogledi (SQL upiti, VIEW-ovi i objašnjenja)

Upiti unutar baze podataka su osmišljeni sa detaljnim planiranjem i analiziranjem funkcionalnosti koje su potrebne kako bismo postigli ultimativnu namjeru navedenog sustava, konstruirani su pomoću NATURAL JOIN, INNER JOIN, JOIN te GROUPBY naredba uz napomenu da GROUPBY naredba je dodatno koristila SUM, COUNT, MIN, MAX i slično kako bismo dobili podatke koje tražimo.

7.1 UPIT 1

7.2 UPIT 2

7.3 UPIT 3

7.4 UPIT 4**7.5 UPIT 5****7.6 UPIT 6****7.7 UPIT 7****7.8 UPIT 8****7.9 UPIT 9****7.10 UPIT 10****7.11 POGLED 1****7.12 POGLED 2****7.13 POGLED 3****7.14 POGLED 4****7.15 POGLED 5****7.16 POGLED 6****7.17 POGLED 7****7.18 POGLED 8****7.19 POGLED 9****7.20 POGLED 10****8. Zaključak**

Unutar zaključka projekta važno je samo napomenuti kako je tijekom izrade važno kreirati model baze podataka kako bismo onda znali gdje, kako i kada odlaze pojedini podatci, unutar praktične primjene takvog načina izrade baza podataka moguće je kreirati daleko efikasnije baze podataka koje djeluju kao temelj nekih modernih aplikacija primjerice za našu temu bi bila aplikacija za upravljanje restoranom, kako bismo efikasno izradili bazu podataka za takav objekt trebamo zabilježiti sve resurse, djelatnike, kupce, funkcionalnosti i financijske radnje kako bismo napravili pravilan slijed podataka koji bi mogao oformiti pravilnu aplikaciju i tako nam ubrzati proces izrade aplikacija ili programa.